ECONOMETRÍA

Trabajo de aplicación econométrica

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Profesora: Elisa Durán Micco

Instrucciones generales

- El trabajo se desarrolla en equipos de **mínimo 2 y máximo 3 personas**.
- Se debe enviar el informe en formato PDF al correo `Elisa.Duran@ucsc.cl`, con el desarrollo de ambas preguntas, a más tardar el **martes 10 de noviembre a las 23:59**. En el asunto del correo y en la portada del informe deben indicarse los nombres de todos los integrantes.
- El trabajo se evaluará además mediante una **interrogación oral** a cada equipo el **miércoles 11 de noviembre**, durante el horario de clases. Todos los integrantes deben estar presentes y cualquiera de ellos podrá ser consultado sobre cualquier parte del informe.
- El informe escrito equivale al **40 %** de la nota y la interrogación oral, al **60 %**.
- Las estimaciones de la Pregunta 2 deben realizarse en RStudio u otro software estadístico (por ejemplo, Stata, Gretl o Python). El informe debe incluir pantallazos de las salidas que respalden cada resultado.
- Se evaluará la calidad y la justificación de los resultados, así como el orden y la redacción del informe.
- El informe debe tener una extensión **máxima de 10 páginas**, sin contar la portada, con letra tamaño 11 e interlineado sencillo. Se recomienda que la Pregunta 1 no supere las 2 páginas.

Pregunta 1. Planteamiento de un problema econométrico (20 puntos)

Planteen **un problema econométrico** que pueda estudiarse con un modelo de regresión. Puede referirse a Chile, a la Región del Biobío o a otro contexto, y a temas como el mercado laboral, el consumo, las ventas de una empresa, la educación, la salud, el medio ambiente o las finanzas personales.

a) (3 puntos) **Pregunta de investigación.** Formulen la pregunta que quieren responder y expliquen por qué es relevante y para quién sería útil la respuesta.

b) (4 puntos) **Variables.** Definan la variable dependiente y al menos tres variables explicativas, incluyendo al menos una variable dummy. Para cada una, indiquen su unidad de medida y el **signo esperado** de su coeficiente, con una justificación económica.

c) (3 puntos) **Modelo.** Escriban la función de regresión poblacional, incluyendo el término de error.

d) (2 puntos) **Tipo de datos.** Indiquen si se trataría de datos de corte transversal, de series de tiempo o de panel, cuál sería la unidad de observación (personas, hogares, empresas, comunas, países, meses, etc.) y el período que se estudiaría.

e) (5 puntos) **Fuentes de datos.** Propongan al menos **dos bases de datos reales** que podrían utilizar. Para cada una, indiquen: nombre, institución responsable, enlace, qué variables de su modelo contiene y qué limitaciones tiene. Si alguna variable no está disponible, expliquen cómo la reemplazarían.

f) (3 puntos) **Posibles problemas.** Considerando los supuestos del modelo lineal clásico, indiquen qué problemas econométricos podrían aparecer en su modelo (por ejemplo, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación o una forma funcional incorrecta), por qué podrían ocurrir y cómo los detectarían.

Pregunta 2. Mortalidad infantil y desarrollo (40 puntos)

Se desea estudiar qué factores explican las diferencias en mortalidad infantil entre países. Se dispone de datos de 64 países (Gujarati y Porter, *Econometría*, 5.ª ed., Tabla 6.4), que se entregan en el archivo `child_mortality.csv` con las siguientes variables:

Variable	Descripción
`CM`	Mortalidad infantil: muertes de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos
`FLR`	Tasa de alfabetización femenina, en porcentaje
`PGNP`	Producto nacional bruto per cápita en 1980, en dólares
`TFR`	Tasa global de fecundidad 1980–1985: número promedio de hijos por mujer

2.1 Regresión simple (6 puntos)

a) (2 puntos) Elaboren un diagrama de dispersión con `PGNP` en el eje horizontal y `CM` en el eje vertical. ¿Qué tipo de relación observan? ¿Parece lineal?

b) (2 puntos) Estimen el modelo $CM_i = \beta_1 + \beta_2\, PGNP_i + u_i$. Escriban la función de regresión muestral con los errores estándar bajo cada coeficiente e interpreten $\hat{\beta}_2$.

c) (2 puntos) Agreguen al diagrama de dispersión la recta de regresión estimada. ¿Se ajusta bien la recta a los datos? ¿Observan algún país que se aleje mucho del resto?

2.2 Regresión múltiple (8 puntos)

Se agrega la tasa de alfabetización femenina:

$$CM_i = \beta_1 + \beta_2\, PGNP_i + \beta_3\, FLR_i + u_i$$

a) (2 puntos) Antes de estimar, indiquen el signo esperado de β_2 y de β_3 y justifíquenlo.

b) (2 puntos) Estimen el modelo y escriban la función de regresión muestral con los errores estándar bajo cada coeficiente.

c) (2 puntos) Interpreten cada coeficiente de pendiente. ¿Qué significa "manteniendo constantes las demás variables" en este contexto?

d) (2 puntos) Interpreten el R^2 y el $\overline{R}^2$.

2.3 Inferencia (6 puntos)

Utilizando el modelo de 2.2:

a) (3 puntos) Planteen las hipótesis y realicen la prueba t de significancia individual para cada coeficiente de pendiente.

b) (3 puntos) Planteen las hipótesis e interpreten la prueba F de significancia global.

2.4 Ampliación del modelo (6 puntos)

a) (3 puntos) Agreguen la tasa global de fecundidad (`TFR`) al modelo de 2.2. Interpreten su coeficiente y su significancia.

b) (3 puntos) Comparen este modelo con el de 2.2 utilizando el $\overline{R}^2$. ¿Qué modelo prefieren? Justifiquen.

2.5 Validación del modelo (8 puntos)

Para el modelo de 2.2:

a) (2 puntos) Grafiquen los residuos ($\hat{u}_i$) contra los valores estimados ($\widehat{CM}_i$). ¿Observan algún patrón en su dispersión?

b) (4 puntos) Apliquen e interpreten las pruebas de multicolinealidad (VIF) y heterocedasticidad (Breusch-Pagan y/o White). Para cada prueba, indiquen la hipótesis nula y su conclusión.

c) (2 puntos) Estimen el modelo con errores estándar robustos a la heterocedasticidad y compárenlos con los de 2.2. ¿Cambian los coeficientes? ¿Cambian las conclusiones sobre significancia? ¿Era necesaria esta corrección?

2.6 Análisis final (6 puntos)

a) (3 puntos) ¿Qué modelo recomendarían para explicar la mortalidad infantil? ¿Qué tan bien la explica? Justifiquen con los resultados obtenidos.

b) (3 puntos) A partir de sus resultados, propongan una política pública para reducir la mortalidad infantil. ¿Qué limitaciones tiene su recomendación?

Comandos de R que les pueden ser útiles

`datos <- read.csv(çhild_mortality.csv")`	Cargar la base
`modelo <- lm(CM ~ PGNP, data = datos)`	Estimar un modelo por MCO
`summary(modelo)`	Resultados de la estimación
`plot(datos$PGNP, datos$CM)`	Diagrama de dispersión
`abline(modelo)`	Agregar la recta de regresión al gráfico
`plot(fitted(modelo), resid(modelo))`	Residuos contra valores ajustados
`vif(modelo)` (`car`)	Multicolinealidad
`bptest(modelo)` (`lmtest`)	Heterocedasticidad (Breusch–Pagan)
`bptest(modelo, ~ PGNP + FLR + I(PGNP^2) + I(FLR^2) + PGNP:FLR, data = datos)`	Heterocedasticidad (White)
`coeftest(modelo, vcov = vcovHC(modelo, type = "HC1"))`	Errores estándar robustos (`sandwich`)